PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Un exemple et trois applications

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie III. On prend $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_A, P, puis A_1. Vérifier que $A_1 = D$ et donner N.
2. (**Chevalley**) Sans évaluer en A, on cherche directement $Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $D = Q(A)$. Montrer que $Q = X^2-2X+2$ convient (on pourra vérifier $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$ et $Q \equiv 2 \pmod{X-2}$), et le retrouver comme $R_1 = X - P(X)U(X)$ où $U \equiv P'^{-1} \pmod{\chi_A/P}$.
3. Calculer e^{tA} pour $t \in \mathbb{R}$ sans diagonaliser, à l'aide de D et N.
4. (**Théorème spectral par Dunford**) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que ses valeurs propres complexes sont réelles, puis que dans sa décomposition de Dunford, N est symétrique et nilpotente, donc nulle. Conclure.